Таблица 1 — Схема адресации

Имя устройства	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
ISP	172.16.1.1 255.255.255.240 — к HQ-RTR 172.16.2.1 255.255.255.240 — к BR-SRV	-
HQ-RTR	172.16.1.2 255.255.255.240 — к ISP 192.168.100.1 255.255.255.224 — к HQ-SRV 192.168.200.1 255.255.255.240 — к HQ-CLI 10.255.255.1 255.255.255.252 — GRE к BR-RTR 192.168.99.1 255.255.255.248 — Менеджмент	172.16.1.1
BR-RTR	172.16.2.2 255.255.255.240 — к ISP 192.168.0.1 255.255.255.240 — к BR-SRV 10.255.255.2 255.255.255.252 — GRE к HQ-RTR	172.16.2.1
HQ-SRV	192.168.100.2 255.255.255.224 — к HQ-RTR	192.168.100.1
HQ-CLI	192.168.200.4 255.255.255.240— к HQ-RTR	192.168.100.3
BR-SRV	192.168.0.2 255.255.255.240 — к BR-RTR	192.168.0.1

1 Базовая настройка устройств

На каждом устройстве было установлено полное доменное имя (FQDN) в соответствии с топологией.

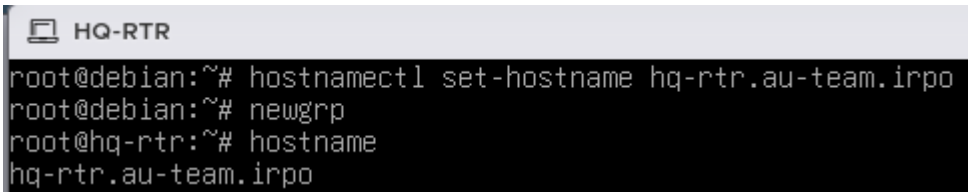

Рисунок 1 – Настройка имени хоста на HQ-RTR

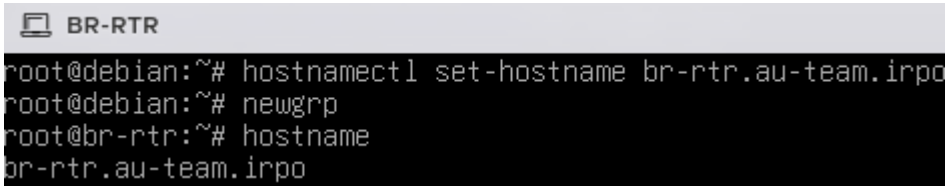

Рисунок 2 – Настройка имени хоста на BR-RTR

ISP

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo
root@debian:~# newgrp
root@isp:~# hostname
isp.au-team.irpo
```

Рисунок 3 – Настройка имени хоста на ISP

HQ-SRV

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
root@debian:~# newgrp
root@hq-srv:~# hostname
hq-srv.au-team.irpo
```

Рисунок 4 – Настройка имени хоста на HQ-SRV

BR-SRV

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo
root@debian:~# newgrp
root@br-srv:~# hostname
br-srv.au-team.irpo
```

Рисунок 5 – Настройка имени хоста на BR-SRV

HQ-CLI

Activities Terminal Nov 6 05:28

locadm@debian: ~

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
root@debian:~# newgrp
root@hq-cli:~# hostname
hq-cli.au-team.irpo
```

Рисунок 6 – Настройка имени хоста на HQ-CLI

На основе требований RFC 1918 и условий задания были рассчитаны подсети. Настройка статических IP-адресов на интерфейсах сетевых устройств и серверов. Результаты занесены в Таблицу 1.

На интерфейсе, подключенном к "магистральному провайдеру", настроено получение адреса по DHCP. На интерфейсах, направленных к HQ-RTR и BR-RTR, назначены статические адреса 172.16.1.1/28 и 172.16.2.1/28 соответственно.

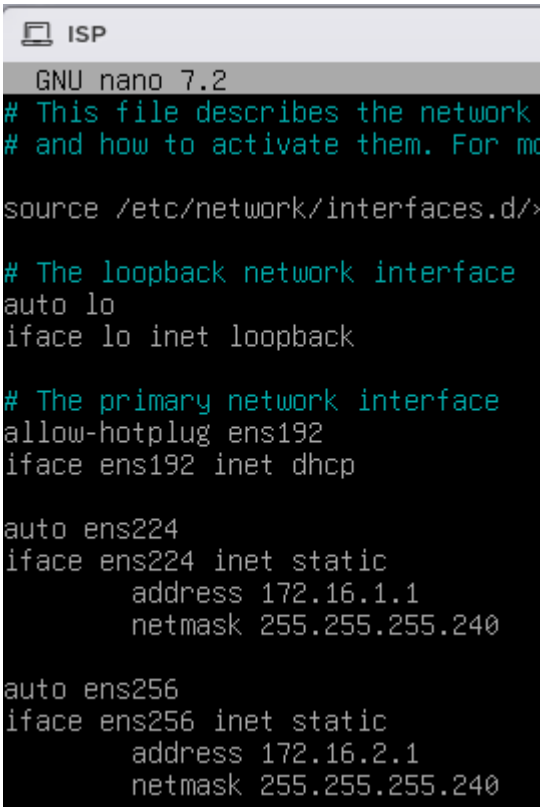

Рисунок 7 – Настройка адресации на ISP

```
ISP                                                                    Action
root@isp:~# service networking restart
root@isp:~# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0b:99:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    inet 10.30.13.166/22 brd 10.30.15.255 scope global dynamic ens192
       valid_lft 598sec preferred_lft 598sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe0b:9927/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0b:99:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
    inet 172.16.1.1/28 brd 172.16.1.15 scope global ens224
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe0b:9931/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens256: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0b:99:3b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp27s0
    inet 172.16.2.1/28 brd 172.16.2.15 scope global ens256
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::dca6:cb0a:a508:c52e/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 8 – Применение настроек

На ISP настроен MASQUERADE (динамический SNAT) для трафика, исходящего из сетей HQ и BR.

```
ISP
root@isp:~# cat /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.9 (nf_tables) on Sat Nov  1 05:18:05 2025
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens192 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens192 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens224 -o ens256 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens256 -o ens224 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Sat Nov  1 05:18:05 2025
# Generated by iptables-save v1.8.9 (nf_tables) on Sat Nov  1 05:18:05 2025
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -o ens192 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Sat Nov  1 05:18:05 2025
```

Рисунок 9 - Настройка iptables на ISP

```
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
```

Рисунок 10 – Настройка переадресации ipv4 на ISP

2 Создание локальных учетных записей

На HQ-SRV и BR-SRV создан пользователь sshuser с UID 2026 и паролем P@ssw0rd. Пользователю предоставлены права на выполнение команд sudo без ввода пароля путем добавления в файл /etc/sudoers строки: sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL.

```
HQ-SRV
root@hq-srv:~# useradd -m -u 2026 sshuser
root@hq-srv:~# echo "sshuser:P@ssw0rd" | sudo chpasswd
root@hq-srv:~# echo "sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/sshuser
sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Рисунок 11 – Создание пользователя sshuser на HQ_SRV

```
BR-SRV
root@br-srv:~# useradd -m -u 2026 sshuser
root@br-srv:~# echo "sshuser:P@ssw0rd" | sudo chpasswd
root@br-srv:~# echo "sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/sshuser
sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Рисунок 12 – Создание пользователя sshuser на HQ_SRV

На HQ-RTR и BR-RTR создан пользователь net_admin с паролем

```
HQ-RTR
root@hq-rtr:~# useradd -m -u 2026 net_admin
root@hq-rtr:~# echo "net_admin:P@ssw0rd" | sudo chpasswd
root@hq-rtr:~# echo "net_admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/net_admin
net_admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

P@ssw0rd и предоставлены максимальные привилегии.

Рисунок 13 – Создание пользователя net_admin на HQ_RTR

```
BR-RTR
root@br-rtr:~# useradd -m -u 2026 net_admin
root@br-rtr:~# echo "net_admin:P@ssw0rd" | sudo chpasswd
root@br-rtr:~# echo "net_admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/net_admin
net_admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Рисунок 14 – Создание пользователя net_admin на BR_RTR

3 Настройка коммутации в сегменте HQ

На HQ-RTR созданы и настроены VLAN 100 (HQ-SRV), VLAN 200 (HQ-CLI) и VLAN 999 (Management).

```
HQ-RTR
  GNU nano 7.2
# This file describes the network i
# and how to activate them. For mor

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens192
iface ens192 inet static
        address 172.16.1.2
        netmask 255.255.255.240
        gateway 172.16.1.1

auto ens224
iface ens224 inet static
        address 192.168.100.1
        netmask 255.255.255.224

auto ens224:1
iface ens224:1 inet static
        address 192.168.200.1
        netmask 255.255.255.240

auto ens224.100
iface ens224.100 inet static
        address 192.168.100.3
        netmask 255.255.255.224
        vlan-raw-device ens224


auto ens224.200
iface ens224.200 inet static
        address 192.168.200.3
        netmask 255.255.255.240
        vlan-raw-device ens224:1

auto ens224.999
iface ens224.999 inet static
        address 192.168.99.1
        netmask 255.255.255.248
        vlan-raw-device ens224
```

Рисунок 15 — Настройка адресации на HQ-RTR

```
HQ-SRV
GNU nano 7.2
# This file describes the network
# and how to activate them. For m

source /etc/network/interfaces.d/

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens192
iface ens192 inet static
        address 192.168.100.2
        netmask 255.255.255.224
        gateway 192.168.100.1
```

Рисунок 16 — Настройка адресации на HQ-SRV

4 Настройка безопасного удаленного доступа

В файле /etc/ssh/sshd_config на HQ-SRV и BR-SRV изменен порт на 2026, разрешено подключение только для пользователя sshuser (директива AllowUsers sshuser), установлено максимальное количество попыток входа 2 (директива MaxAuthTries 2).

```
HQ-SRV
GNU nano 7.2
Port 2026
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/ssh/bannermotd_
```

Рисунок 17 – Настройка /etc/ssh/sshd_config на HQ-SRV

```
HQ-SRV
root@hq-srv:~# nano /etc/ssh/bannermotd
```

Рисунок 18 — Создание файла на HQ-SRV

```
HQ-SRV
  GNU nano 7.2
Authorized access only
```

Рисунок 19 — Содержимое файла

```
HQ-SRV
root@hq-srv:~# service sshd restart
```

Рисунок 20 — Перезапуск сервиса

```
BR-SRV
  GNU nano 7.2
Port 2026
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/ssh/bannermotd
```

Рисунок 21 – Настройка /etc/ssh/sshd_config на BR-SRV

```
BR-SRV
root@br-srv:~# nano /etc/ssh/bannermotd_
```

Рисунок 22 — Создание файла на BR-SRV

```
BR-SRV
  GNU nano 7.2
Authorized access only
```

Рисунок 23 — Содержимое файла

```
root@br-srv:~# service sshd restart
```

Рисунок 24 — Перезапуск сервиса

На HQ-SRV и BR-SRV создан файл /etc/ssh/banner.txt с текстом «Authorized access only». В конфигурации SSH активирована директива Banner etc/ssh/banner.txt.

```
HQ-SRV
 GNU nano 7.2
Authorized access only_
```

Рисунок 25 - Содержимое баннера

После выполненных шагов, каждая машина перезапускает sshd сервис для применения новых настроек.

```
HQ-SRV
root@hq-srv:~# systemctl restart sshd
```

Рисунок 26 – Перезапуск sshd на HQ-SRV

```
BR-SRV
root@br-srv:~# systemctl restart sshd
```

Рисунок 27 – Перезапуск sshd на BR-SRV

```
BR-RTR
root@br-rtr:~# ssh -p 2026 sshuser@192.168.0.2
The authenticity of host '[192.168.0.2]:2026 ([192.168.0.2]:2026)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:tfe9mdhYOG4Rprw5au0pTulg8lVl2I6tQoquqYHhNpg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[192.168.0.2]:2026' (ED25519) to the list of known hosts.
Authorized access only
sshuser@192.168.0.2's password:
Linux br-srv.au-team.irpo 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
$ hostname
br-srv.au-team.irpo
```

Рисунок 28 — Проверка SSH с BR-RTR до BR-SRV

5 Настройка GRE-туннеля между HQ-RTR и BR-RTR

На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR создан туннельный интерфейс типа GRE.

```
HQ-RTR
GNU nano 7.2
auto tun0
iface tun0 inet tunnel
        address 10.255.255.1
        netmask 255.255.255.252
        mode gre
        local 172.16.1.2
        endpoint 172.16.2.2
        ttl 64
```

Рисунок 29 – Интерфейс туннеля на HQ-RTR

```
HQ-RTR
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:32:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    inet 172.16.1.2/28 brd 172.16.1.15 scope global ens192
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:320d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:32:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
    inet 192.168.100.1/27 brd 192.168.100.31 scope global ens224
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.200.1/28 brd 192.168.200.15 scope global ens224:1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:3217/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: gre0@NONE: <NOARP> mtu 1476 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: gretap0@NONE: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1462 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: erspan0@NONE: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1450 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
17: tun0@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1476 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/gre 172.16.1.2 peer 172.16.2.2
    inet 10.255.255.1/30 scope global tun0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5efe:ac10:102/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
21: ens224.100@ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:32:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.3/27 brd 192.168.100.31 scope global ens224.100
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:3217/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
22: ens224.200@ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:32:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.3/28 brd 192.168.200.15 scope global ens224.200
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:3217/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
23: ens224.999@ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:32:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.99.1/29 brd 192.168.99.7 scope global ens224.999
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:3217/64 scope link tentative
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@hq-rtr:~# _
```

Рисунок 30 – Итоговая адресация на HQ-RTR

```
auto tun0
iface tun0 inet tunnel
        address 10.255.255.2
        netmask 255.255.255.252
        mode gre
        local 172.16.2.2
        endpoint 172.16.1.2
        ttl 64
```

Рисунок 31 – Интерфейс туннеля на BR-RTR

```
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:91:c6:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    inet 172.16.2.2/28 brd 172.16.2.15 scope global ens192
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe91:c654/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:91:c6:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
    inet 192.168.0.1/28 brd 192.168.0.15 scope global ens224
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe91:c65e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: gre0@NONE: <NOARP> mtu 1476 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: gretap0@NONE: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1462 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: erspan0@NONE: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1450 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: tun0@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1476 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/gre 172.16.2.2 peer 172.16.1.2
    inet 10.255.255.2/30 scope global tun0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5efe:ac10:202/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 32 – Итоговая адресация на BR-RTR

6 Настройка динамической маршрутизации

На HQ-RTR и BR-RTR запущен и настроен протокол OSPF. Объявление сетей ограничено интерфейсами туннеля (tun0).

```
HQ-RTR
root@hq-rtr:~# cat /etc/frr/frr.conf
frr version 8.4.4
frr defaults traditional
hostname hq-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface tun0
 ip ospf authentication
 ip ospf authentication-key P@ssw0rd
 no ip ospf network broadcast
 no ip ospf passive
exit
!
router ospf
 ospf router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 network 10.255.255.0/30 area 0
 network 192.168.100.0/27 area 0
 network 192.168.200.0/28 area 0
 area 0 authentication
exit
!
```

Рисунок 33 – Настройки OSPF на HQ-RTR

```
BR-RTR
  GNU nano 7.2
frr version 8.4.4
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface tun0
 ip ospf authentication
 ip ospf authentication-key P@ssw0rd
 no ip ospf network broadcast
 no ip ospf passive
exit
!
router ospf
 ospf router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 network 10.255.255.0/30 area 0
 network 192.168.0.0/28 area 0
 area 0 authentication
exit
!
```

Рисунок 34 – Настройки OSPF на BR-RTR

```
BR-RTR
root@br-rtr:~# vtysh -c "show ip ospf neighbor"

Neighbor ID     Pri State           Up Time         Dead Time Address         Interface
1.1.1.1           1 Full/-          21m01s            33.513s 10.255.255.1    tun0:10.255.255.

root@br-rtr:~# vtysh -c "show ip ospf route"
============ OSPF network routing table ============
N    10.255.255.0/30       [10] area: 0.0.0.0
                           directly attached to tun0
N    192.168.0.0/28        [10] area: 0.0.0.0
                           directly attached to ens224

============ OSPF router routing table =============

============ OSPF external routing table ===========
```

Рисунок 35 — Соседство по OSPF

7 Настройка динамической трансляции адресов (NAT) на HQ-RTR и BR-RTR

На маршрутизаторах офисов настроена трансляция внутренних

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens192 -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -i ens224.100 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ens224.200 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ens192 -o ens224.100 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ens192 -o ens224.200 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

частных адресов в публичный адрес внешнего интерфейса.

Рисунок 36 – Настройка iptables на HQ-RTR

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens192 -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -i ens224 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ens192 -o ens224 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Рисунок 37 – Настройка iptables на BR-RTR

8 Настройка DHCP-сервера на HQ-RTR для сети HQ-CLI

На HQ-RTR настроен демон dhcpd для работы в подсети 192.168.100.0/27.

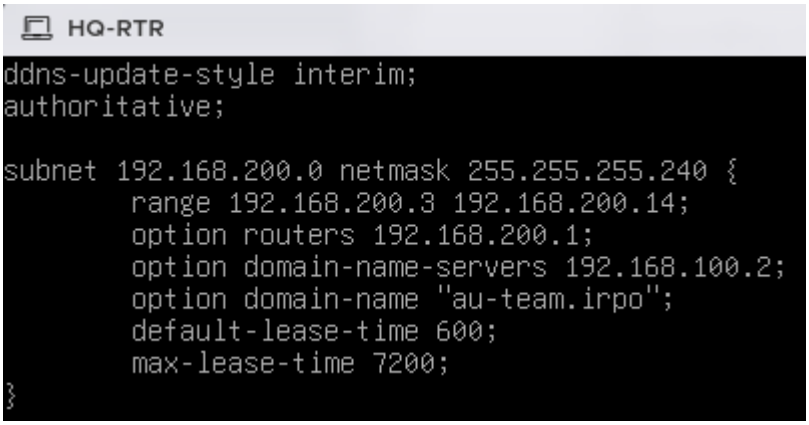

Рисунок 38 – Настройка dhcpd на HQ-RTR

Рисунок 39 – Настройка прослушивания DHCP-запросов

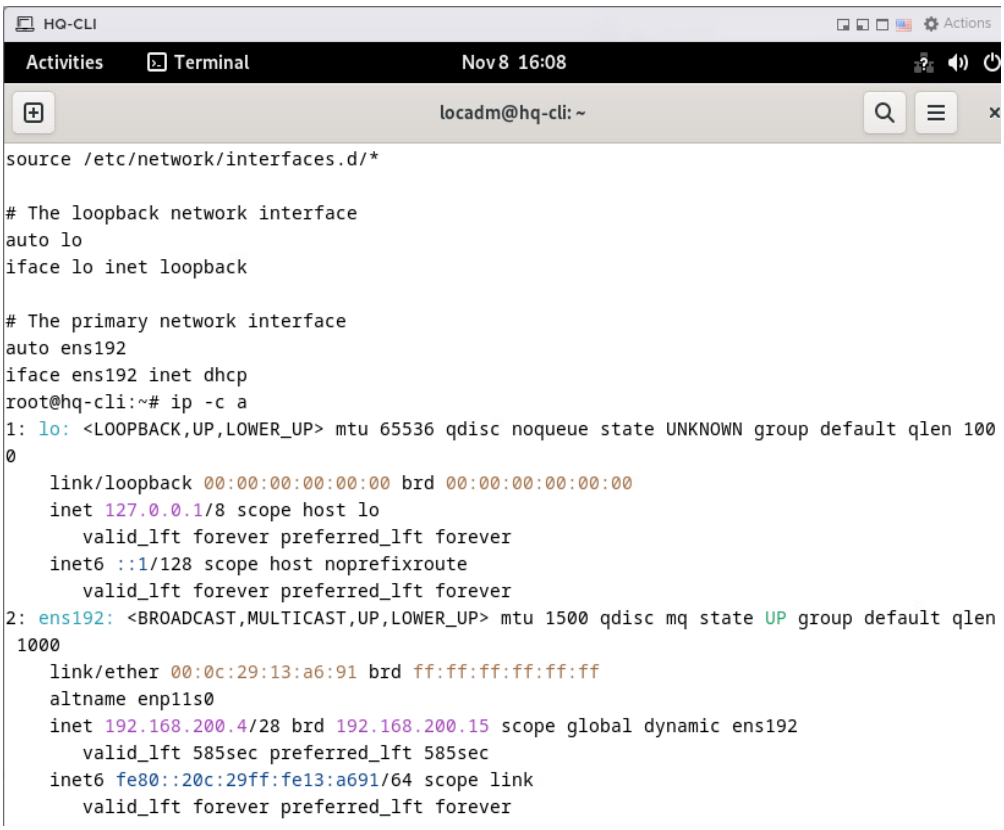

Рисунок 40 — Получение адреса на HQ-CLI по DHCP

9 Настройка DNS-сервера на HQ-SRV

На HQ-SRV установлен и настроен DNS-сервер BIND. Создана прямая зона au-team.irpo и обратная зона для сетей HQ.

```
HQ-SRV
  GNU nano 7.2                          /etc/bind/db.au-team.irpo
$TTL    604800
@       IN      SOA     hq-srv.au-team.irpo     admin.au-team.irpo. (
                              2026110601                ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL

@       IN      NS      hq-srv.au-team.irpo.
hq-rtr  IN      A       192.168.100.1
br-rtr  IN      A       172.16.2.2
hq-srv  IN      A       192.168.100.2
hq-cli  IN      A       192.168.200.2
br-srv  IN      A       192.168.0.2
docker  IN      A       172.16.1.1
web     IN      A       172.16.2.1
```

Рисунок 41 – Настройка прямой зоны на HQ-SRV

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     hq-srv.au-team.irpo     admin.au-team.irpo. (
                              2026110601                ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL

@       IN      NS      hq-srv.au-team.irpo.
hq-rtr  IN      A       192.168.100.1
br-rtr  IN      A       172.16.2.2
hq-srv  IN      A       192.168.100.2
hq-cli  IN      A       192.168.200.2
br-srv  IN      A       192.168.0.2
docker  IN      A       172.16.1.1
web     IN      A       172.16.2.1

1.100.168.192.in-addr.arpa.     IN      PTR     hq-rtr.au-team.irpo.
2.100.168.192.in-addr.arpa.     IN      PTR     hq-srv.au-team.irpo.
2.200.168.192.in-addr.arpa.     IN      PTR     hq-cli.au-team.irpo.
```

Рисунок 42 – Настройка обратной зоны на HQ-SRV

```
HQ-SRV
GNU nano 7.2
options {
        directory "/var/cache/bind";
        forwarders {
                8.8.8.8;
                8.8.4.4;
        };
        dnssec-validation auto;
        listen-on { any; };
        allow-query { any; };
};
```

Рисунок 43 – Перенаправление на публичные DNS

```
HQ-SRV
GNU nano 7.2                                    /etc/bi
zone "au-team.irpo" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.au-team.irpo";
};

zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
```

Рисунок 44 – Определение зон DNS

```
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 2026 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p 89 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p 89 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p gre -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens192 -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -i ens224.100 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ens224.200 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ens192 -o ens224.100 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ens192 -o ens224.200 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Рисунок 45 – Iptables для используемых технологий на HQ-RTR

```
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 2026 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p 89 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p 89 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p gre -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens192 -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -i ens224 -o ens192 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ens192 -o ens224 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Рисунок 46 – Iptables для используемых технологий на BR-RTR

10 Настройка часовых поясов

Установка и активация нужного часового пояса с помощью timedatectl и указанием Asia/Tomsk.

HQ-RTR

```
root@hq-rtr:~# timedatectl set-timezone Asia/Tomsk
root@hq-rtr:~# timedatectl
               Local time: Thu 2025-11-06 17:22:44 +07
           Universal time: Thu 2025-11-06 10:22:44 UTC
                 RTC time: Thu 2025-11-06 10:22:44
                Time zone: Asia/Tomsk (+07, +0700)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Рисунок 47 – Настройка часового пояса на HQ-RTR

```
HQ-SRV
root@hq-srv:~# timedatectl set-timezone Asia/Tomsk
root@hq-srv:~# timedatectl
               Local time: Thu 2025-11-06 17:21:14 +07
           Universal time: Thu 2025-11-06 10:21:14 UTC
                 RTC time: Thu 2025-11-06 10:21:15
                Time zone: Asia/Tomsk (+07, +0700)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
root@hq-srv:~#
```

Рисунок 48 – Настройка часового пояса на HQ-SRV

```
root@hq-cli:~# timedatectl set-timezone Asia/Tomsk
root@hq-cli:~# timedatectl
               Local time: Thu 2025-11-06 17:29:31 +07
           Universal time: Thu 2025-11-06 10:29:31 UTC
                 RTC time: Thu 2025-11-06 10:29:31
                Time zone: Asia/Tomsk (+07, +0700)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Рисунок 49 – Настройка часового пояса на HQ-CLI

```
BR-RTR
root@br-rtr:~# timedatectl set-timezone Asia/Tomsk
root@br-rtr:~# timedatectl
               Local time: Thu 2025-11-06 17:23:36 +07
           Universal time: Thu 2025-11-06 10:23:36 UTC
                 RTC time: Thu 2025-11-06 10:23:36
                Time zone: Asia/Tomsk (+07, +0700)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Рисунок 50 – Настройка часового пояса на BR-RTR

BR-RTR

```
root@br-rtr:~# timedatectl set-timezone Asia/Tomsk
root@br-rtr:~# timedatectl
               Local time: Thu 2025-11-06 17:23:36 +07
           Universal time: Thu 2025-11-06 10:23:36 UTC
                 RTC time: Thu 2025-11-06 10:23:36
                Time zone: Asia/Tomsk (+07, +0700)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Рисунок 51 – Настройка часового пояса на BR-SRV

ISP

```
root@isp:~# timedatectl set-timezone Asia/Tomsk
root@isp:~# timedatectl
               Local time: Thu 2025-11-06 17:25:19 +07
           Universal time: Thu 2025-11-06 10:25:19 UTC
                 RTC time: Thu 2025-11-06 10:25:19
                Time zone: Asia/Tomsk (+07, +0700)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Рисунок 52 – Настройка часового пояса на ISP